

Ciências aplicada

▶ Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Objetivo

O objetivo desta atividade é confirmar a adaptação dos mamíferos, conhecida como "reflexo de mergulho", relativa à frequência cardíaca, temperatura da água e capacidade de prender a respiração. Além disso, uma hipótese será criada e testada usando os sensores externos de temperatura e frequência cardíaca do Labidisc.

Uma das questões mais interessantes da história evolutiva é a adaptação dos mamíferos marinhos, entre terrestre e animais aquáticos. De acordo com evidências paleontológicas ancestrais mamíferos terrestres voltaram ao mar cerca de 25 milhões de anos atrás, começando uma longa história de habitat aquático.

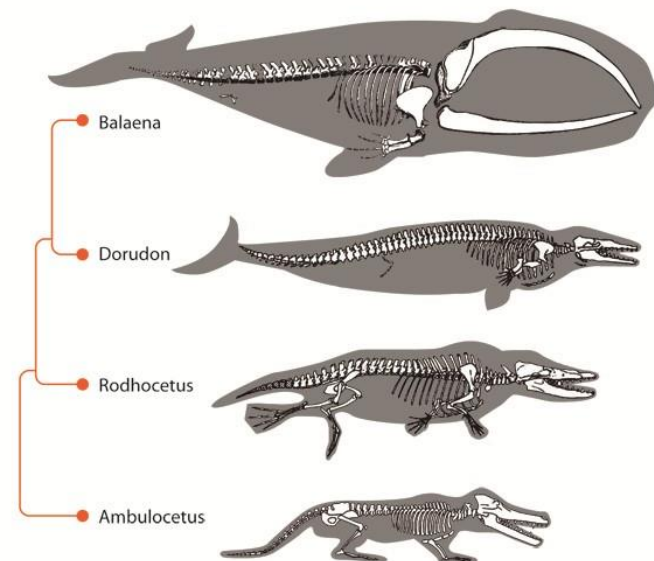
Muitos mamíferos terrestres atuais não são nadadores naturais, mas eles nadam e mergulham para sobreviver. Isto inclui os seres humanos que nadam por recreação e mergulham para encontrar produtos naturais rentáveis encontrados no fundo do mar. Mamíferos mergulhadores são incrivelmente adaptados tanto na estrutura como na função de sobreviver em ambiente aquático. Isso inclui o Reflexo de Mergulho do mamífero.

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Introdução e teoria



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Introdução e teoria

?

O que você sente quando está submerso em água fria? As sensações são diferentes ou as mesmas quando você mergulha seus membros, seu rosto ou seu corpo todo?

?

Que tipos de regulações você acha que seu corpo faz quando você mergulha?

Realize a experiência com sua classe e ao final da mesma você será capaz de responder à seguinte questão:

?

Como nosso corpo responde quando estamos submersos na água?

Ciências Aplicada

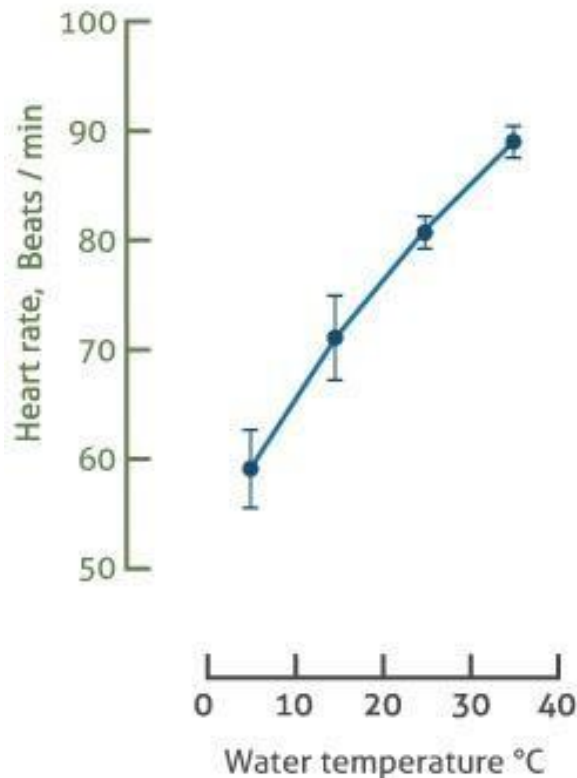
Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Introdução e teoria

Teoria

O reflexo de mergulho em seres humanos é quantitativamente menos notado do que o observado em outros mamíferos naturais mergulhadores, tais como a foca. O reflexo de mergulho tem sido usado para indicar o resultado fisiológico dos vários mecanismos que ocorrem simultaneamente. Ele é produzido pela combinação da água ao tocar a face e a paralisação da respiração tanto voluntária como involuntária (reflexo). Em humanos, o reflexo de mergulho permite o corpo suportar um baixo nível de oxigênio e envolve duas mudanças principais: diminuição da frequência cardíaca de 10 a 30% (bradicardia) e redução do fluxo sanguíneo no membro com um aumento gradual da pressão arterial (vasoconstrição periférica).



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Introdução e teoria

As mudanças fisiológicas salvam o sangue rico em oxigênio disponível para um pequeno sistema circulatório, incluindo pulmões, coração e cérebro, além disso, eles ajudam a manter a temperatura central do corpo na água fria.

O reflexo de mergulho em seres humanos pode ser modificado por diversos factores - mas os mais importantes são a temperatura da água, tensão de oxigênio no sangue arterial e fatores emocionais.

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Introdução e teoria

Agora os alunos são motivados a apresentar uma hipótese e testá-la através de uma experiência.

?

Se você mergulha seu rosto em água fria, como você espera que seu ritmo cardíaco mude?

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Descrição da Experiência

Os alunos estudarão a variação do ritmo cardíaco em relação à prisão de suas respirações pelo máximo de tempo possível, enquanto mergulham seus rostos em água fria. Eles usarão os sensores externos de temperatura e frequência cardíaca para obter dados experimentais e analisarem os gráficos por meio do software GlobiLab.

- 1 Labdisc Biochem
- 2 Sensor de ritmo cardíaco
- 3 Termopar
- 4 Vasilha de água gelada



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Recursos e materiais

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Usando o Labdisc

Configuração do Labdisc

Para efetuar as medições configure o Labdisc de acordo com os seguintes passos:

- 1 Inicie o software GlobiLab e ligue o Labdisc.
- 2 Clique no ícone Bluetooth no canto inferior direito da tela do GlobiLab. Selecione o Labdisc que está usando no momento. Ao ser reconhecido pelo software, o ícone mudará sua cor de cinza para azul  2/127 . Se preferir a conexão USB siga as instruções anteriores clicando no ícone USB. Você verá a mesma mudança de cor quando o Labdisc for reconhecido  0/127 .

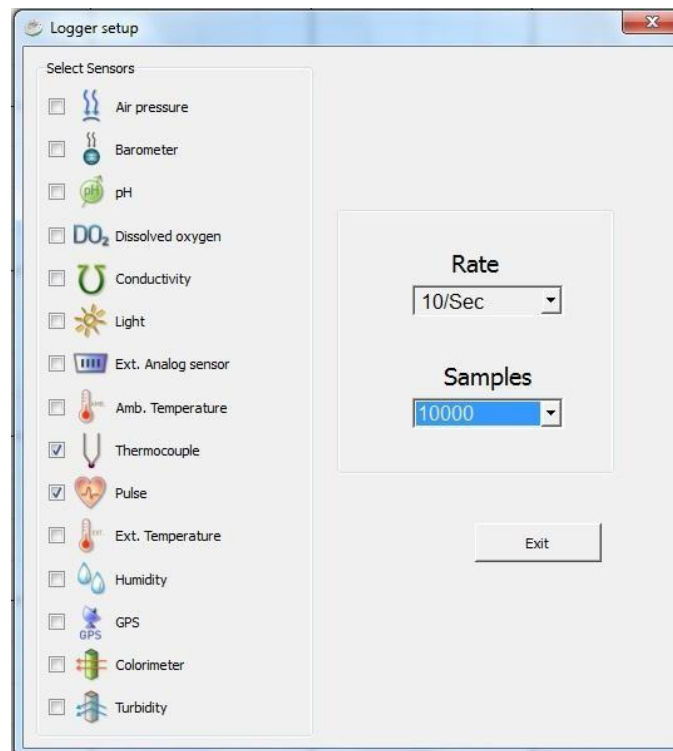
Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Usando o Labdisc

- 3  Clique para configurar o Labdisc. Selecione colorímetro na janela “Logger Setup”. Digite “Manual” para e taxa de frequência.



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Usando o Labdisc

- 4 Ao terminar a configuração do sensor inicie as medições clicando em .
- 5 Ao terminar as medições, pare o Labdisc clicando em .

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Experiência

- 1 Conecte o grampo do sensor cardíaco em seu dedo ou na pele entre o polegar e o dedo indicador.
- 2 Inicie gravando a pulsação e temperatura da pele, depois ponha seu rosto na água com o sensor de temperatura e continue gravando.



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Experiência

NOTA: Antes de iniciar a experiência meça a temperatura da água. Ela deve estar abaixo de 16°C. Você pode esfriar a água colocando, na mesma, alguns cubos de gelo.

- 3 Despeje a água em uma tigela grande. O tamanho dela deve ser capaz de acomodar o volume de sua cabeça. Mergulhe seu rosto completamente na água e prenda a respiração tanto tempo quanto puder.

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Resultados e análises

- 1 Clique na ferramenta  no Menu do GlobiLab para anotar suas ações no gráfico.
- 2 Escolha dois pontos na curva de temperatura  para mostrar os valores extremos através da experiência.
- 3 Pegue os valores mínimo e máximo da frequência cardíaca usando a ferramenta  .

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Resultados e análises



Como os resultados se relacionam com a sua hipótese inicial? Explique.



Qual foi a relação entre a frequência cardíaca e temperatura da água?



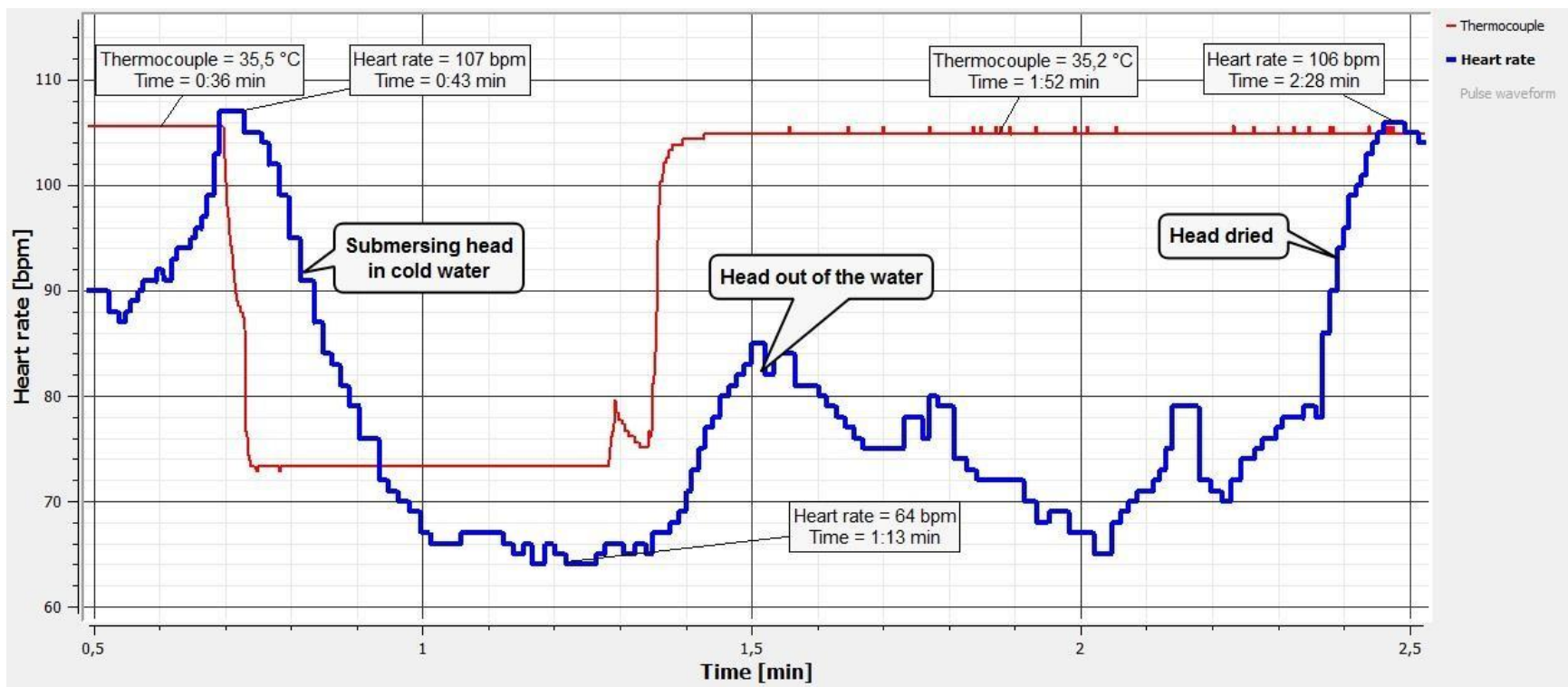
O gráfico mostrou diferenças no comportamento da curva da frequência cardíaca antes, durante e depois que seu rosto submergiu na água?

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Resultados e análises

O gráfico abaixo deve ser similar ao que os alunos apresentarão:



Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Conclusão

? Que variáveis se relacionam nessa experiência? Você esperava esse resultado?

Os alunos devem salientar que a frequência cardíaca e temperatura da água são variáveis correlacionadas. Eles poderiam se lembrar da teoria que a temperatura é um dos fatores preditores nessa condição de estresse.

? Quais são os benefícios da diminuição da frequência cardíaca em condições de submersão?

Os alunos podem mencionar que a diminuição da frequência cardíaca causa um menor consumo de oxigênio já que o músculo cardíaco trabalha com menor intensidade, no entanto, a resposta de mergulho permite que o corpo tolere um baixo nível de oxigênio porque diferentes mudanças fisiológicas são produzidas.

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Conclusão



Quais são os mecanismos fisiológicos que ocorrem durante o reflexo de mergulho humano?

Os estudantes devem lembrar-se da teoria e salientar que a economia de sangue rico em oxigênio disponível para os pulmões, coração, cérebro e manter a temperatura central do corpo em água fria, é o resultado da bradicardia, redução do fluxo sanguíneo do membro bem como vasoconstrição periférica. Essas mudanças fisiológicas trabalham em coordenação para alcançar a adaptação da imersão, em curto prazo.

Ciências Aplicada

Reflexo de mergulho do Mamífero

Diminuição do ritmo cardíaco quando se mergulha em água fria para manter o calor do corpo.

Atividades extras



O efeito colateral negativo o reflexo de mergulho mamífero tem?

A capacidade de realizar trabalho útil (por exemplo, escapar do perigo e salvar a si mesmo) diminui substancialmente depois de 10 minutos após ter mergulhado uma vez que o corpo corta protetivamente, o fluxo sanguíneo para os músculos “não essenciais”.



Qual é o fator mais importante para coordenar processos fisiológicos simultâneos através do reflexo de mergulho? Averiguar.

Os alunos devem responder que prendendo a respiração enquanto seus rostos estão submersos em água fria, produz-se uma diminuição da frequência cardíaca e redução do fluxo sanguíneo no membro. Isto é devido a respostas parassimpáticas do sistema nervoso que regulam o ritmo cardíaco (isto é, controle da frequência cardíaca) e pressão arterial por meio dos músculos relacionados.

